Serie 2 – Lösung

Auch wenn dieser PVK in Themenabschnitte gegliedert ist und mancher Inhalt noch nicht behandelt wurde, darf und *soll* explizit in den Serien *der gesamte Stoff*, der im Semester und in der Vorlesung behandelt worden ist, genutzt werden.

Aufgabe 1. Berechnen Sie den Wert der Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log(2^n)}{2^n}.$$

Lösung: Wir erkennen

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log(2^n)}{2^n} = \log(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \log(2) \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Wir leiten eine Formel für Reihen der Form $S = \sum_{n=1}^{\infty} nq^n$. Wir erhalten durch betrachten von qS

$$qS = \sum_{n=1}^{\infty} nq^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} nq^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (n-1)q^n = \sum_{n=1}^{\infty} nq^n - \sum_{n=1}^{\infty} q^n = S - \left(\frac{1}{1-q} - 1\right) = S - \left(\frac{q}{1-q}\right).$$

Damit folgt

$$S(q-1) = -\frac{1}{1-q} = \frac{q}{q-1} \iff S = \frac{q}{(q-1)^2} \quad \text{wenn } |q| < 1.$$

Für unsere Reihe folgt also

$$\log(2) \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n = \log(2) \frac{\frac{1}{2}}{(\frac{1}{2} - 1)^2} = 2\log(2).$$

Aufgabe 2. (HS2022 G. Felder) Berechnen Sie den Wert der Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n}.$$

Hinweis: Differenzieren Sie die Reihe, um eine allgemeine Formel für $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} q^n$ herzuleiten.

Lösung: Wir können eine allgemeine Formel für Reihen der Form $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} q^n$ mit $|q| < 1$ herleiten.

$$\frac{dS}{dq} = \frac{d}{dq} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} q^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n} q^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}.$$

Wir erhalten mittels Integration nach q eine geschlossene Formel für S.

$$S = \int \frac{1}{1-q}\, dq = -\log(1-q) + C,$$

mit der Bedingung, dass $S(q=0) = 0$. Daraus folgt, $C = 0$. Der Wert unserer Reihe folgt mit $q = \frac{1}{2}$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} = -\log\left(1 - \frac{1}{2}\right) = -\log\left(\frac{1}{2}\right) = \log(2).$$

Aufgabe 3. (HS2022 G. Felder) Berechnen Sie den Konvergenzradius der Potenzreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3n)!}{(n!)^3} x^n.$$

Lösung: Wir nutzen das Quotientenkriterium (Das ist meistens hilfreich bei Fakultäten).

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n!}{n!^3}\frac{(n+1)!^3}{(3(n+1))!} = \lim_{n\to\infty} \frac{3n(3n-1)(3n-2)\cdots}{(n(n-1)(n-2)\cdots)^3}\frac{((n+1)n(n-1)(n-2)\cdots)^3}{3(n+1)(3(n+1)-1)(3(n+1)-2)\cdots}$$

$$= \lim_{n\to\infty}(n+1)^3\frac{3n(3n-1)(3n-2)\cdots}{(3n+3)(3n+2)(3n+1)(3n)(3n-1)\cdots} = \lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^3}{(3n+3)(3n+2)(3n+1)}$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{n^3+\cdots}{3^3n^3+\cdots} = \frac{1}{27}.$$

Aufgabe 4. (FS2024, A. Figalli) Berechnen Sie den Konvergenzradius der Potenzreihe

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n6^n}{3^{2n+1}+n2^n}x^n.$$

Lösung: Wir nutzen das Cauchy-Wurzelkriterium

$$\rho = \sqrt[n]{\frac{n6^n}{3^{2n+1}+n2^n}} \sim \sqrt[n]{\frac{n6^n}{3^{2n}}} \sim \frac{6}{3^2} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

Damit folgt für den Konvergenzradius $R = \frac{3}{2}$.

Aufgabe 5. (HS2022 G. Felder) Berechnen Sie das Maximum $m = \max\{3x^3 - x \mid x \in [-1,1]\}$.

Lösung: Wir suchen nach lokalen Maxima in $(-1,1)$ und prüfen anschliessend die Ränder.

$$f'(x) = 9x^2 - 1 = 0. \iff x = \pm\frac{1}{3}.$$

Wir setzen ein und sehen

$$f\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{3}{27} + \frac{1}{3} = \frac{2}{9}, \quad f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{3}{27} - \frac{1}{3} = -\frac{2}{9}.$$

An den Rändern gilt

$$f(-1) = -3 + 1 = -2, \quad f(1) = 3 - 1 = 2.$$

Damit ist das Maximum $m = 2$.

Aufgabe 6. (FS2023 G. Felder) Berechnen Sie das Minimum $m = \min\{x\log(x) \mid x > 0\}$.

Lösung: Wir suchen nach lokalen Maxima für $(0,\infty)$ und prüfen anschliessend die Ränder.

$$f'(x) = \log(x) + 1 = 0 \iff x = \frac{1}{e}$$

Damit ist

$$f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e}\log\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}.$$

Da sowohl $f(x) \to 0$ für $x \to 0$, als auch $f(x) \to \infty$ für $x \to \infty$ liegt das Minimum bei $-\frac{1}{e}$.

Aufgabe 7. Seien $D, E \subset \mathbb{R}$ Teilmengen und $x_0 \in D$ ein Häufungspunkt von $D\backslash\{x_0\}$. Sei $f : D \to E$ an der Stelle x_0 differenzierbar, sodass $y_0 = f(x_0)$ ein Häufungspunkt von $E\backslash\{y_0\}$ und $g : E \to \mathbb{R}$ differenzierbar an der Stelle y_0 ist. Zeigen Sie, dass $g \circ f : D \to \mathbb{R}$ an der Stelle x_0 differenzierbar ist und es gilt

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0).$$

Beweis. Wir können die Funktion $g(y)$ schreiben als:

$$g(y) = g(y_0) + g'(y_0)(y - y_0) + \varepsilon_g(y)(y - y_0)$$

$$\varepsilon_g(y) = \begin{cases} \frac{g(y)-g(y_0)}{y-y_0} - g'(y_0) & \text{wenn } y \in E\backslash\{x_0\} \\ 0 & \text{wenn } y = y_0 \end{cases}$$

Weil die Funktion g an der Stelle y_0 differenzierbar ist, ist ε_g stetig. Betrachte den Grenzwert $y \to y_0$, der linke Term wird dann zum Differentialquotienten. Die Differenzierbarkeit von g sorgt dafür, dass der Grenzwert existiert.

Wir setzen $y = f(x)$ und wissen, dass $y_0 = f(x_0)$:

$$g(f(x)) = g(f(x_0)) + g'(f(x_0))[f(x) - f(x_0)] + \varepsilon_g(f(x))[f(x) - f(x_0)]$$

Aus dieser Gleichung "basteln"wir uns den Differentialquotienten. Wir subtrahieren $g(f(x_0))$ und teilen durch $x - x_0$

$$\frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} = g'(f(x_0))\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \varepsilon_g(f(x))\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Genauer gilt für $\varepsilon_g(f(x)$ aufgrund der Differenzierbarkeit von g an der Stelle y_0:

$$\lim_{x\to x_0} \varepsilon_g(f(x)) = \lim_{x\to x_0} \left(\underbrace{\frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)}}_{\to g'(f(x_0))} - g'(f(x_0)) \right) = 0$$

Daher gilt für den Grenzwert wenn $x \to x_0$:

$$\lim_{x\to x_0} \left(\frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} \right) = \lim_{x\to x_0} \left(g'(f(x_0)) \underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{\to f'(x_0)} + \underbrace{\varepsilon_g(f(x))}_{\to 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right)$$
$$= g'(f(x_0))f'(x_0)$$

□

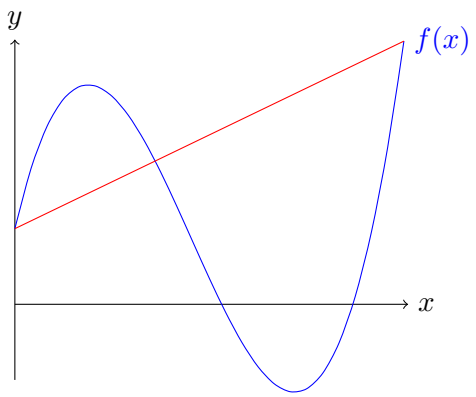
Aufgabe 8. Sei $a < b$ und $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig und differenzierbar auf dem offenen Intervall (a, b). Zeigen Sie, dass wenn $f(a) = f(b)$, dann existiert ein $\xi \in (a, b)$, sodass $f'(\xi) = 0$.

Beweis. Eine stetige Funktion nimmt auf einem kompakten Intervall immer ein Maximum und ein Minimum an. Damit existieren x_0 und x_1, sodass $f(x_0) \leq f(x) \leq f(x_1)\ \forall x \in [a, b]$. Da wir wissen, dass für ein lokales Extremum $\xi \in (a, b)$ die Ableitung verschwinden muss haben wir unser ξ gefunden mit $f'(\xi) = 0$. Falls es kein lokales Extremum $\xi \in (a, b)$ gibt, dann wissen wir aufgrund von $f(a) = f(b)$ und der Stetigkeit, dass f konstant sein muss, was heisst, dass $f'(\xi) = 0$ für alle $\xi \in (a, b)$ ist und der Satz folgt. □

Aufgabe 9. Sei $a < b$ und $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig und differenzierbar auf dem offenen Intervall (a, b). Zeigen Sie, dass ein $\xi \in (a, b)$ existiert, sodass:

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Beweis. Wir verwenden für den Beweis den Satz von Rolle. Dafür definieren wir eine Hilfsfunktion $\tilde{f}(x)$ als die Differenz von $f(x)$ von seiner Sekante auf dem Intervall $[a, b]$.



$$\tilde{f}(x) = f(x) - \left(f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot (x - a) \right)$$

Wir überprüfen: $\tilde{f}(a) = f(a) - f(a) = 0$ und $\tilde{f}(b) = f(b) - f(a) + f(b) - f(a) = 0$. Weil f stetig und differenzierbar und $[a, b]$ kompakt ist, können wir den Satz von Rolle anwenden. Wir erhalten also ein $\xi \in (a, b)$, sodass gilt: $\tilde{f}'(\xi) = 0$.

$$\tilde{f}'(\xi) = 0 \iff f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0.$$

Damit ist $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ und der Satz folgt. □